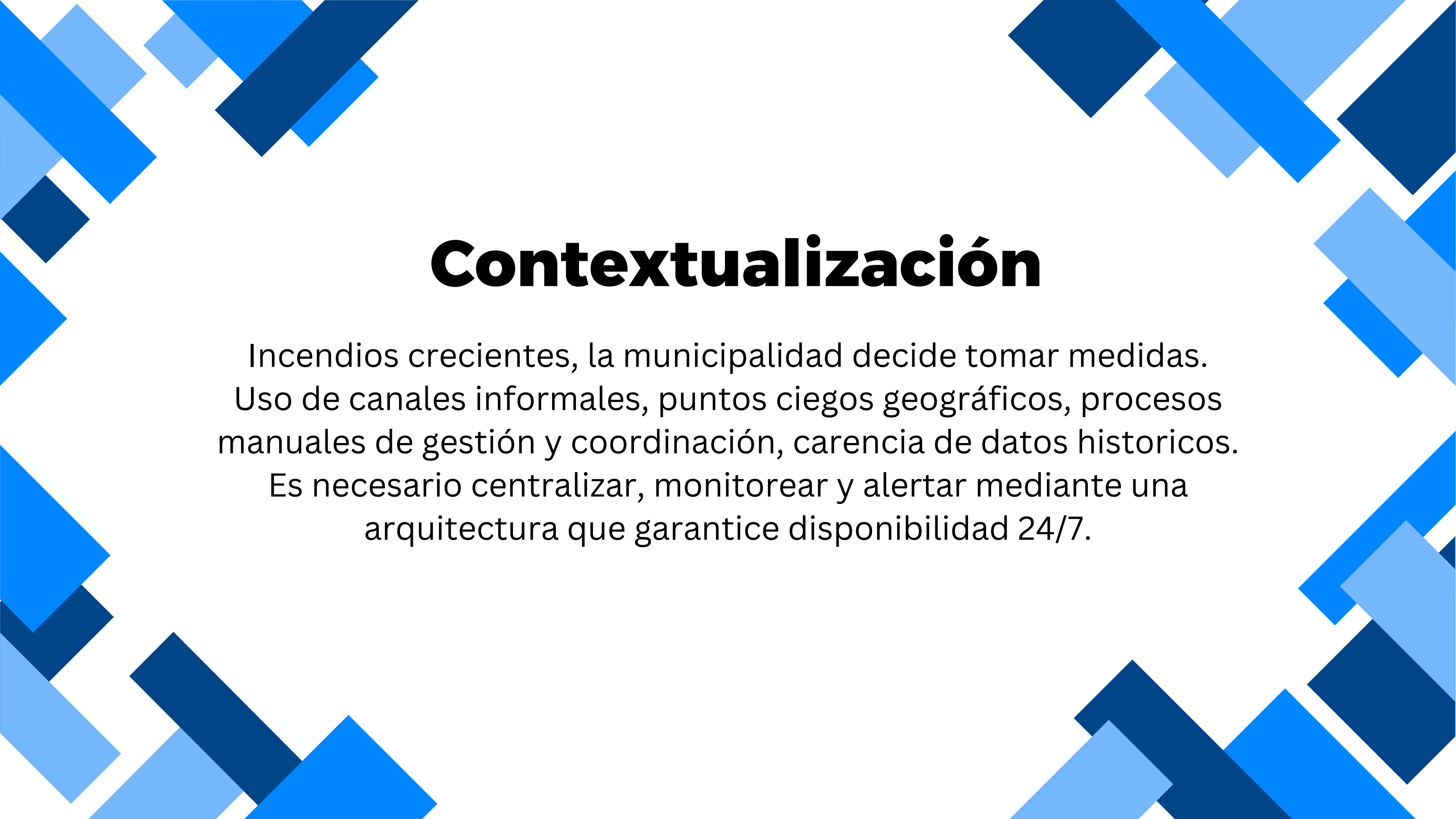




PLATAFORMA INTELIGENTE MUNICIPALIDAD VALLE DEL SOL **GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.**

DARKO RODRIGUEZ

Desarrollo Fullstack III

The slide features a white background with decorative elements in the corners. These elements consist of overlapping, semi-transparent blue rectangles and squares of various sizes, creating a modern, geometric pattern. The shapes are arranged in a way that they appear to be floating or layered, with some darker blue shapes in front of lighter ones.

Contextualización

Incendios crecientes, la municipalidad decide tomar medidas.
Uso de canales informales, puntos ciegos geográficos, procesos manuales de gestión y coordinación, carencia de datos históricos.
Es necesario centralizar, monitorear y alertar mediante una arquitectura que garantice disponibilidad 24/7.

Diagrama de Contexto

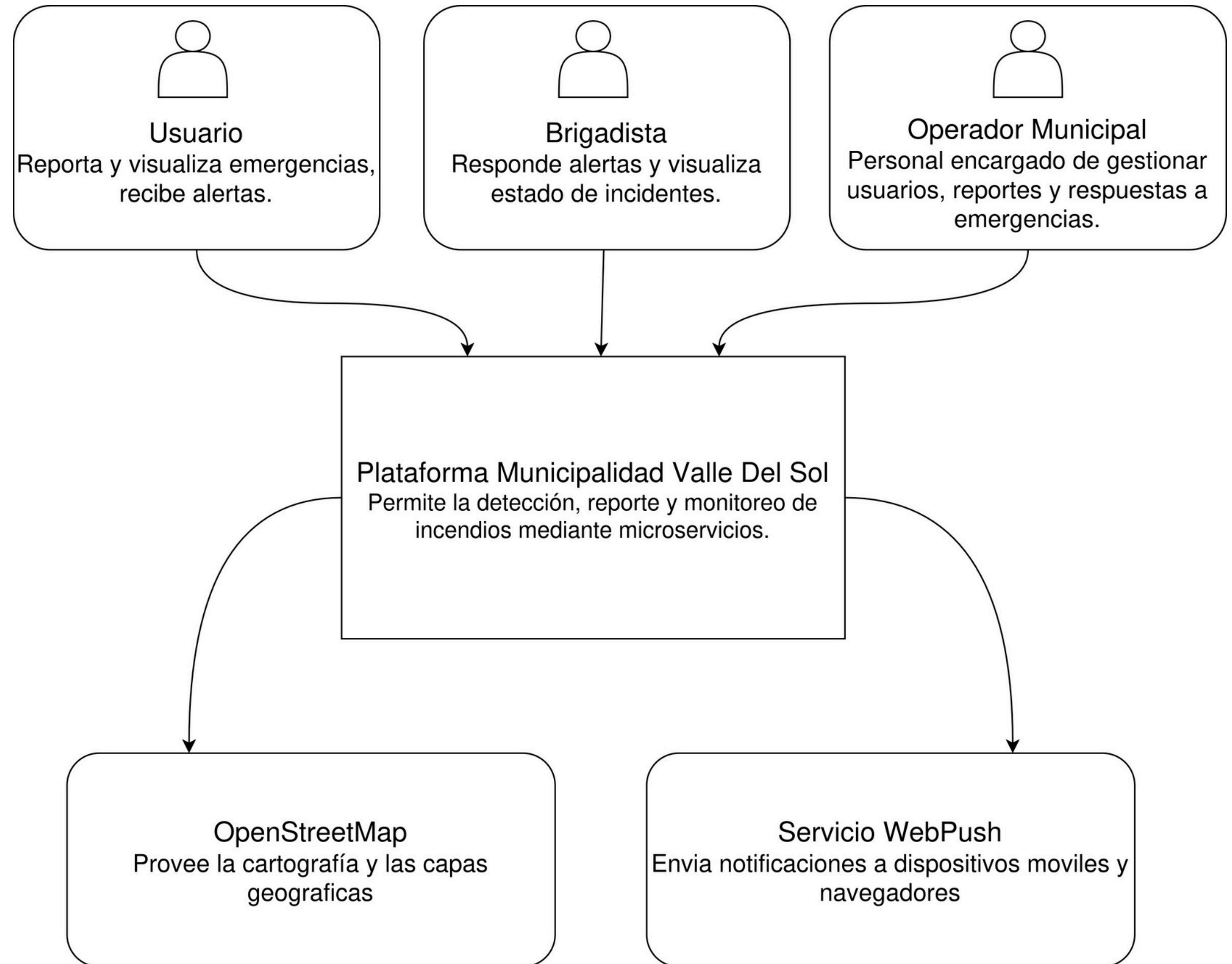


Diagrama de Contenedores

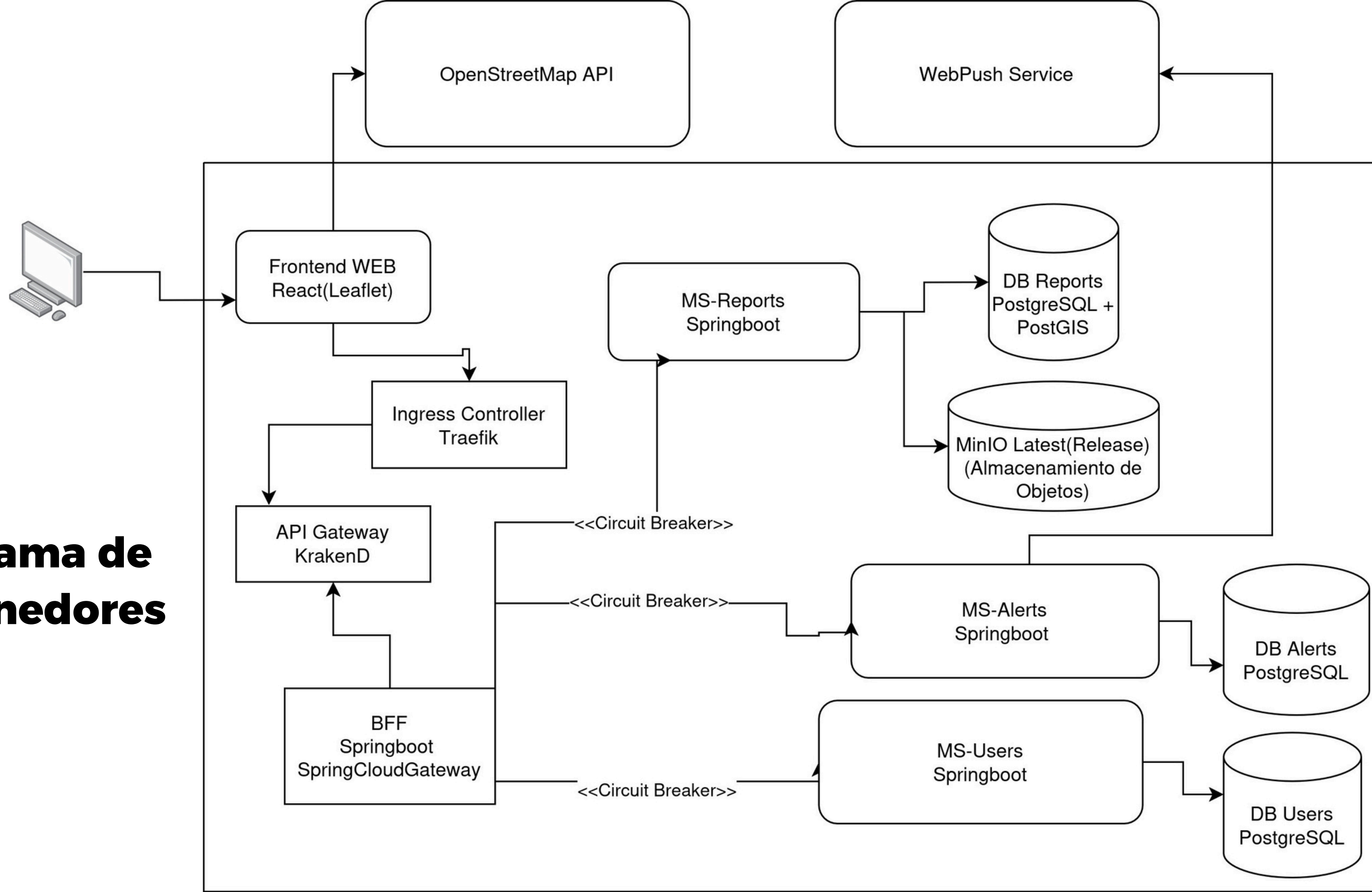
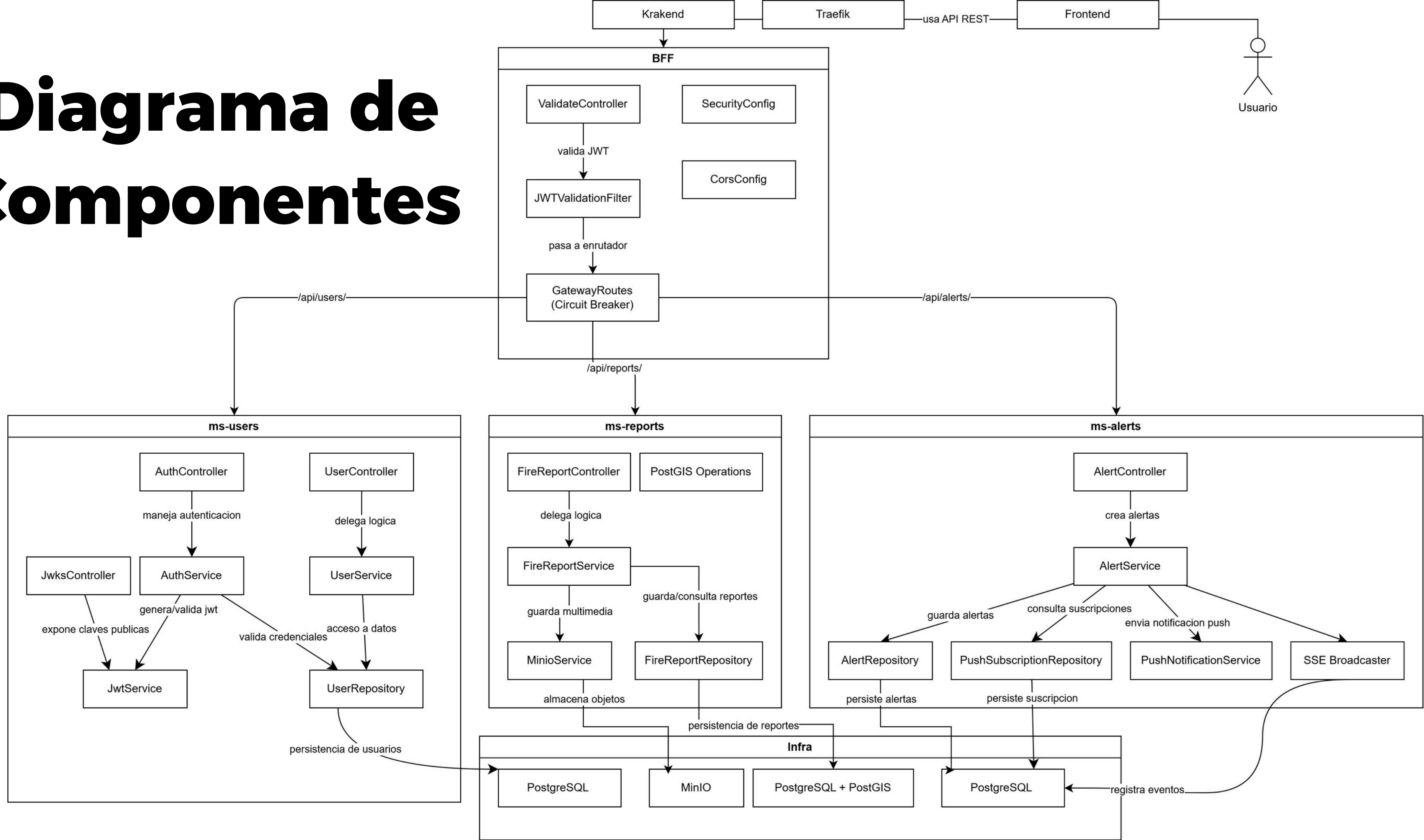


Diagrama de Componentes



Patrones de Diseño (Backend)

Controller-Service-Repository

- Separa claramente la capa de presentación (Controller), la lógica de negocio (Service) y el acceso a datos (Repository), lo que mejora mantenibilidad y pruebas.

Repository

- Encapsula todas las operaciones de persistencia con JpaRepository, evitando que el resto de la aplicación dependa de SQL o detalles de la base de datos.

Service Layer

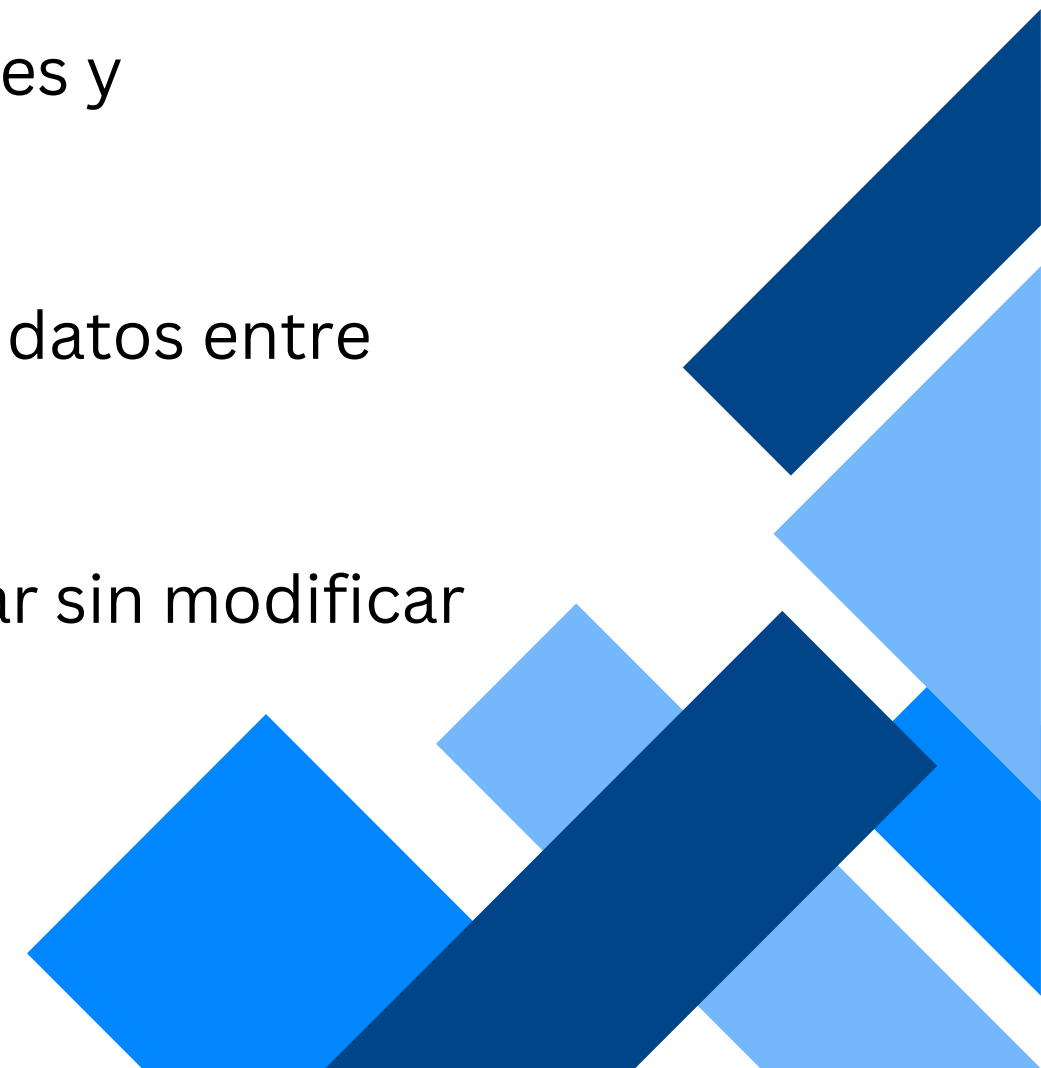
- Centraliza la lógica de negocio y orquesta llamadas a repositorios, notificaciones y validaciones, manteniendo los controladores ligeros.

DTO

- Usa objetos de transferencia (FireReportDTO, UserDTO, AlertDTO) para enviar datos entre backend y frontend sin exponer entidades internas.

Strategy

- AuthStrategy + PasswordAuthStrategy permiten cambiar la forma de autenticar sin modificar el servicio que realiza la selección.



Patrones de Diseño (Frontend)

Facade

- api.ts es una capa única para todas las llamadas al backend.
- Los componentes solo piden datos al servicio en vez de usar fetch directamente.

Context / Provider

- AuthContext guarda el usuario y token en un solo lugar.
- Cualquier componente puede leer o actualizar ese estado sin pasar props por toda la app.

State reducer

- useReducer maneja el estado de auth con acciones claras (login, logout, update_user).
- Hace más fácil saber qué cambia y por qué, en lugar de actualizar el estado con muchas funciones distintas.

